

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

Recueil des exercices MAT101

Langage mathématique, algèbre et géométrie élémentaires

103 exercices

Niveau L1 - énoncés originaux préservés

20 exercices sur les nombres complexes

35 exercices sur les ensembles et le langage mathématique

31 exercices sur les fonctions et le dénombrement

17 exercices sur les limites de suites

Contenu original : collectif MAT101, Université Grenoble Alpes, édition du 13 septembre 2022 ; responsable de l'édition citée : Raphaël Rossignol.

Sélection, indexation et mise en forme : Kieran McShane, avec l'assistance d'OpenAI Codex. Les pages d'énoncés sont reproduites sans retranscription ni modification.

Sommaire

Ce recueil rassemble uniquement les pages d'exercices du polycopié MAT101. Les liens ci-dessous conduisent directement aux quatre parties.

1. Nombres complexes	20 exercices
Exercices 1.1 à 1.20 - pages originales 30 à 35	
2. Ensembles et langage mathématique	35 exercices
Exercices 2.1 à 2.35 - pages originales 61 à 70	
3. Fonctions et dénombrement	31 exercices
Exercices 3.1 à 3.31 - pages originales 93 à 103	
4. Limites de suites	17 exercices
Exercices 4.1 à 4.17 - pages originales 116 à 120	

Lecture des niveaux. Les exercices marqués (*) vérifient les notions essentielles ; les exercices (**) correspondent au niveau généralement attendu à l'examen ; les exercices (***) proposent un approfondissement.

Crédits. Contenu original : collectif MAT101, Université Grenoble Alpes, édition du 13 septembre 2022, responsable de l'édition citée : Raphaël Rossignol. Le document cite notamment Bernard Ycart, Agnès Coquio, Éric Dumas, Emmanuel Peyre, Pierre Dehornoy et Raphaël Rossignol parmi ses contributeurs, ainsi que d'autres personnes. Sélection, indexation et mise en forme : Kieran McShane, avec l'assistance d'OpenAI Codex. Ce recueil n'est ni une édition officielle de l'UGA ni un corrigé officiel.

Exercices

Exercice 1.1. (*)

Mettre sous forme algébrique (c'est à dire $x + iy$ avec x et y réels) les nombres complexes suivants (a et b sont des réels).

- | | | |
|---|---|--|
| 1. $1 - 2i - (-4 + 7i)$, | 8. $\overline{\left(\frac{1 + 2i}{-4 + 6i}\right)}$, | 12. $\frac{-2}{1 - i\sqrt{3}}$, |
| 2. $\overline{1 + 2i} + \overline{-4 + 6i}$, | 9. $\frac{3 + 6i}{3 - 4i}$, | 13. $\left(\frac{1 + i}{2 - i}\right)^2 + \frac{3 + 6i}{3 - 4i}$, |
| 3. $(1 + 2i)(-4 + 6i)$, | 10. $\frac{5 + 2i}{1 - 2i}$, | 14. $\frac{2 + 5i}{1 - i} + \frac{2 - 5i}{1 + i}$, |
| 4. $(2 - 3i)(-3 + 2i)$, | 11. $\frac{(5 + 2i)(1 - i)}{(1 - 2i) - (i - 1)}$, | 15. $\left(\frac{1 + i - \sqrt{3}(1 - i)}{1 + i}\right)^2$. |
| 5. $(a + ib)^2$, | | |
| 6. $(a - ib)^2$, | | |
| 7. i^{50} , | | |

Exercice 1.2. (*) Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $z \in \mathbf{C}$:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. $z(i - 3) = 2$, | 5. $\frac{2z + i}{1 - 3iz} = 2 + 3i$, |
| 2. $3i + 1 - iz = 4 - i$, | 6. $\frac{\overline{2z + i}}{1 - \bar{z}} = 2 + i$. |
| 3. $(1 - i)z + \bar{z} = 4 - 3i$, | |
| 4. $3iz + 2z = 6i$, | |

Exercice 1.3. (*)

Calculer le module et l'argument des nombres complexes suivants.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. $1 + i$, | 8. $\left(\frac{1 + i}{1 - i}\right)^3$, |
| 2. $3 + 3i$, | 9. $(1 + i\sqrt{3})^4$, |
| 3. $1 + i\sqrt{3}$, | 10. $(1 + i\sqrt{3})^5 + (1 - i\sqrt{3})^5$, |
| 4. $-1 + i\sqrt{3}$, | 11. $\frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{3} - i}$, |
| 5. $\sqrt{3} + i$, | 12. $\frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2 - 2i}$, |
| 6. $-\frac{4}{3}i$, | 13. $e^{ei\theta}$. |
| 7. $\frac{1 + i}{1 - i}$, | |

Exercice 1.4. (*)

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1. tout nombre réel a pour argument 0.
2. tout nombre réel strictement négatif a pour argument π .
3. tout nombre imaginaire pur non nul a pour argument $\pi/2$ ou $3\pi/2$.
4. le conjugué d'un nombre imaginaire pur est égal à son opposé.
5. si deux nombres complexes ont le même argument alors leur produit est réel.
6. le produit de deux nombres imaginaires purs est réel.
7. si deux nombres complexes non nuls ont le même argument alors leur quotient est réel.
8. si deux nombres complexes non nuls ont le même module alors leur quotient a pour module 1.

Exercice 1.5. (*)

Soit z un nombre complexe non nul. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1. le module de z est égal au module de son conjugué.
2. l'argument de z est l'opposé de l'argument de son conjugué.
3. le produit de z par une racine n -ième de l'unité a le même module que z .
4. l'argument de $-z$ est l'opposé de l'argument de z .
5. si la partie imaginaire de z est positive, alors son argument est compris entre 0 et π .
6. l'argument de z^2 est le double de l'argument de z .
7. l'argument de $z/\bar{z}$ est égal à l'argument de z^2 .

Exercice 1.6. ()** Soient $a = \rho e^{i\theta}$ et $b = \rho e^{i\theta'}$ deux nombres complexes de même module.

1. Montrer que

$$a + b = 2\rho \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right) e^{i\frac{\theta + \theta'}{2}}.$$

2. Calculer le module et l'argument des nombres complexes suivants (θ est un paramètre réel).

(a) $1 + i(1 + \sqrt{2})$

(c) $e^{i\theta} + e^{2i\theta}$,

(b) $(1 + \sqrt{2}) - i$,

(d) $1 + \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

Exercice 1.7. ()** Soit a un paramètre complexe. Résoudre en l'inconnue z complexe les équations suivantes :

1. $az + 3 = 2z + i$

2. $az^2 + bz = 0$

Exercice 1.8. ()**

Calculer les racines carrées (complexes), sous forme algébrique, des nombres suivants

1. -1 ,

5. $1 + i\sqrt{3}$,

9. $3 - 4i$,

2. i ,

6. $3 + 4i$,

10. $24 - 10i$.

3. $1 + i$,

7. $8 - 6i$,

4. $-1 - i$,

8. $7 + 24i$,

Exercice 1.9. ()**

1. Calculer les racines carrées de $(1 + i)/\sqrt{2}$ sous forme algébrique.

En déduire les valeurs de $\cos(\pi/8)$ et $\sin(\pi/8)$, exprimées à l'aide des quatre opérations standards et du signe $\sqrt{}$.

2. Calculer les racines carrées de $(\sqrt{3} + i)/2$ sous forme algébrique.

En déduire les valeurs de $\cos(\pi/12)$ et $\sin(\pi/12)$.

Exercice 1.10. ()**

Résoudre dans $\mathbf{C}$ les équations suivantes, en donnant les solutions sous forme algébrique

1. $z^2 + z + 1 = 0$,

6. $z^2 + (1 + 2i)z + i - 1 = 0$,

2. $z^2 - z + 1 = 0$,

7. $z^2 - (3 + 4i)z - 1 + 5i = 0$,

3. $z^2 + 2z + 4 = 0$,

8. $z^2 - (1 - i)z - i = 0$,

4. $z^2 + 4z + 5 = 0$,

9. $z^2 - (11 - 5i)z + 24 - 27i = 0$.

5. $4z^2 - 2z + 1 = 0$,

Exercice 1.11. ()**

1. Montrer que si P est un polynôme à coefficients réels et que z est une racine de P , alors $\bar{z}$ est également une racine de P .

2. Soit z un nombre complexe non réel. Trouver deux nombres réels p, q tels que $z^2 + pz + q = 0$.

Exercice 1.12. ()**

Résoudre dans $\mathbf{C}$ les équations suivantes, en donnant les solutions sous la forme que vous voulez

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. $z^3 = i$ | 4. $z^4 = 1$, |
| 2. $z^3 = \frac{-1+i}{4}$, | 5. $z^4 = (-1 + i\sqrt{3})/2$, |
| 3. $z^3 = 2 - 2i$, | 6. $\left(\frac{2z+1}{z-1}\right)^4 = 1$. |

Exercice 1.13. ()**

Montrer les égalités suivantes, en utilisant la formule de Moivre

- $\cos(4x) = 8\cos(x)^4 - 8\cos(x)^2 + 1$,
- $\sin(4x) = 8\cos(x)^3\sin(x) - 4\cos(x)\sin(x)$.

Exercice 1.14. ()**

Linéariser les expressions suivantes (c'est-à-dire les écrire comme sommes d'expressions de type $a\cos(kx)$ et $b\sin(kx)$, avec $a, b \in \mathbf{R}$ et $k \in \mathbf{N}$).

- | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. $\cos(x)^3$, | 5. $\cos(x)^2\sin(x)^2$, | 9. $\cos(x)^2\sin(x)^3$, |
| 2. $\sin(x)^3$, | 6. $\cos(x)\sin(x)^3$, | 10. $\cos(x)\sin(x)^4$. |
| 3. $\cos(x)^4$, | 7. $\cos(x)^3\sin(x)$, | |
| 4. $\sin(x)^4$, | 8. $\cos(x)^3\sin(x)^2$, | |

Exercice 1.15. (*)

Soient A et B deux points du plan d'affixes respectives :

$$z_A = 3 + i \text{ et } z_B = 1 + 2i$$

On note O l'origine.

- Les points O , A et B sont-ils alignés ?
- On note C le point d'affixe $-1 - i$. Déterminer l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
- Quelle est l'affixe du centre de ce parallélogramme ?

Exercice 1.16. (*)

Soient A, B, C, D quatre points du plan. Soient I, J, K, L, M, N les milieux respectifs des segments $[A, B]$, $[B, C]$, $[C, D]$, $[D, A]$, $[A, C]$, $[B, D]$.

1. En utilisant les nombres complexes, montrer que les segments $[I, K]$, $[J, L]$ et $[M, N]$ ont le même milieu.
2. Montrer que le quadrilatère de sommets I, J, K, L est un parallélogramme.

Exercice 1.17. ()**

On note j le nombre complexe $e^{i2\pi/3}$. Soit A, B, C trois points du plan d'affixes respectives z_A, z_B, z_C . Montrer que le triangle ABC est équilatéral si et seulement si on a $z_A + j z_B + j^2 z_C = 0$ ou $z_A + j^2 z_B + j z_C = 0$.

Exercice 1.18. (*)**

Le but de l'exercice est d'exprimer $\cos(\frac{2\pi}{5})$ à l'aide des opérations usuelles. On en déduira une façon de construire un pentagone régulier à l'aide d'une règle non graduée et d'un compas.

1. Soit P le polynôme défini par $P(z) = z^5 - 1$. Quelles sont les racines complexes de P , exprimées sous forme polaire ?
2. Soit Q le polynôme défini par $Q(z) = z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$. Montrer qu'on a $Q(z) \times (z - 1) = P(z)$. En déduire que les racines complexes de Q sont les nombres $\cos(\frac{2\pi}{5}) + i \sin(\frac{2\pi}{5})$, $\cos(\frac{2\pi}{5}) - i \sin(\frac{2\pi}{5})$, $\cos(\frac{4\pi}{5}) + i \sin(\frac{4\pi}{5})$ et $\cos(\frac{4\pi}{5}) - i \sin(\frac{4\pi}{5})$.
3. Pourquoi l'inverse de $\cos(\frac{2\pi}{5}) + i \sin(\frac{2\pi}{5})$ est-il le nombre $\cos(\frac{2\pi}{5}) - i \sin(\frac{2\pi}{5})$? et pourquoi l'inverse de $\cos(\frac{4\pi}{5}) + i \sin(\frac{4\pi}{5})$ est-il le nombre $\cos(\frac{4\pi}{5}) - i \sin(\frac{4\pi}{5})$?
4. En utilisant l'égalité $Q(z) = z^2(z^2 + z + 1 + z^{-1} + z^{-2})$, montrer que si z est racine de Q , alors $(z + z^{-1})$ est racine du polynôme R défini par $R(y) = y^2 + y - 1$.
5. Déterminer les racines de R et montrer qu'elles sont réelles. On les note y_1, y_2 avec $y_1 > 0$.
6. En utilisant les questions 3, 4, 5 et 6, montrer qu'on a $\cos(\frac{2\pi}{5}) = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$ et $\cos(\frac{4\pi}{5}) = \frac{-1-\sqrt{5}}{4}$.
7. Étant donné un segment dont la longueur est 1, comment construire un segment dont la longueur est $\sqrt{5}$ à l'aide d'une règle non graduée, d'une équerre, et d'un compas ? (penser à Pythagore)
8. En déduire comment construire un segment dont la longueur est $\cos(\frac{2\pi}{5})$.
9. En déduire comment construire à partir d'un repère orthonormé le point de coordonnées $(\cos(\frac{2\pi}{5}), \sin(\frac{2\pi}{5}))$ à la règle et au compas.

10. Comment construire un pentagone régulier à la règle et au compas ?

Exercice 1.19. (*)**

On va démontrer le théorème de Napoléon (pour savoir si l'empereur a effectivement démontré ce théorème, rendez-vous sur Wikipedia ou sur

<https://ljk.imag.fr/membres/Bernard.Ycart/mel/pe/node19.html>).

Soient A, B, C trois points quelconques du plan, d'affixes respectives z_A, z_B, z_C . On suppose qu'on tourne autour de ABC dans le sens trigonométrique direct. On construit à l'extérieur du triangle ABC trois triangles équilatéraux ABI, BCJ et CAK . On note P, Q, R les centres de ces triangles équilatéraux.

1. Donner les affixes des points I et P en fonction de z_A et z_B .
2. Donner de mêmes les affixes des points J, K, Q, R en fonction de z_A, z_B et z_C .
3. Montrer que le triangle PQR est équilatéral.

Exercice 1.20. (*)**

On note $\mathcal{G}$ l'ensemble des nombres qui s'écrivent $m^2 + n^2$ avec m et n deux entiers relatifs.

1. Donner un exemple d'entier naturel qui est dans $\mathcal{G}$ et un exemple d'entier naturel qui n'est pas dans $\mathcal{G}$.
2. En utilisant la formule $|zz'|^2 = |z|^2|z'|^2$ pour $z, z' \in \mathbf{C}$, montrer que $\mathcal{G}$ est stable par produit, c'est-à-dire que si $p, q \in \mathcal{G}$, alors $pq \in \mathcal{G}$.
3. En déduire que 221 est dans $\mathcal{G}$.

Exercices

Ensembles, nombres entiers, rationnels et réels

Exercice 2.1. (*)

Écrire en extension (c'est-à-dire en donnant tous leurs éléments) les ensembles suivants :

1. $\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}$,
2. $\{1, 2, 3\} \cup \{3, 4, 5\}$,
3. $\{1, 2, 3\} \cup \{1, 3, 4\}$,
4. $\{1, 2, 3\} \cap \{4, 5, 6\}$,
5. $\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\}$,
6. $(\{1, 2\} \cup \{1, 3\}) \cap \{3, 4\}$,
7. $(\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\}) \cup \{5, 6\}$,
8. $(\{1, 2\} \cup \{3, 4\}) \cap \{2, 4\}$,
9. $(\{1, \{2\}\} \cup \{2, 3\}) \cap \{\{2\}, \{3\}\}$,
10. $(\{1, \{2\}\} \cap \{\{2\}, \{3\}\}) \cap \{\{2\}, 3\}$,
11. l'ensemble des nombres entiers compris entre $\sqrt{2}$ et 2π .

Exercice 2.2. (*)

On note A l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ et B l'ensemble $\{-1, 0, 1\}$. Écrire en extension (c'est-à-dire en donnant tous leurs éléments) les ensembles suivants :

1. $A \cap B$,
2. $A \cup B$,
3. $A \setminus B$,
4. $B \setminus A$,
5. $\{x + 2; x \in A\}$,
6. $\{2x; x \in B\}$,
7. $\{\frac{1}{x}; x \in A\}$,
8. $\{x + y; (x, y) \in A \times B\}$,
9. $\{x + y; (x, y) \in A \times A\}$,
10. $\{x + x; x \in A\}$,
11. $\{xy; (x, y) \in A \times B\}$,
12. $\{x \in A \mid x \geq 2\}$,
13. $\{x \in B \mid x \geq 2\}$,
14. $\{y \in A \mid y \leq 5\}$,
15. $\{z \in A \cup B \mid z \geq 0\}$,

Exercice 2.3. (*)

Écrire le plus simplement possible les ensembles suivants (aucune justification n'est attendue).

1. $[0, 1] \cup [1, 2]$,
2. $[0, 1] \cap [1, 2]$,
3. $[0, 1] \cap \mathbf{Z}$,

Exercice 2.4. (*)

Écrire les ensembles suivants comme intervalles ou réunions d'intervalles de $\mathbf{R}$:

1. $\{x \in \mathbf{R} \mid 2 \leq x < 6\}$,
2. $\{x \in \mathbf{R} \mid |x| < 0,5\}$,
3. $\{x \in \mathbf{R} \mid |x - 2| < 0,1\}$,
4. $\{x \in \mathbf{R} \mid |x - 5| \leq 0,01\}$,
5. $\{x \in \mathbf{R} \mid |x - 0,1| < 0,2\}$,
6. $\{x \in \mathbf{R} \mid x^2 < 3\}$,
7. $\{x \in \mathbf{R} \mid x^4 \geq 1\}$,
8. $\{x \in \mathbf{R} \mid x^2 - x \geq 0\}$.

Exercice 2.5. (*/)**

Écrire le plus simplement possible les ensembles suivants (justifier).

1. $\{x \in \mathbf{R} \mid \lfloor x \rfloor = 3\}$,
2. $\{x \in \mathbf{R} \mid 2 \leq \lfloor x \rfloor \leq 6\}$,
3. $\{x \in \mathbf{Q} \mid |x| \leq 3\}$,
4. $\{x \in \mathbf{R} \mid |x| = \lfloor x \rfloor\}$.
5. $\bigcup_{i \in \llbracket 1,3 \rrbracket} \bigcap_{j \in \{2,3\}} [i + j, i + 2j]$

Exercice 2.6. ()**

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont inclus dans lesquels ?

1. $[0, 1]$,
2. $] - 1, 1[$,
3. $[0, \frac{1}{2}]$,
4. $\{x \in \mathbf{R} \mid x^2 - x = 0\}$,
5. $\{x \in \mathbf{R} \mid |x| < \frac{1}{5}\}$,
6. $\{x \in \mathbf{R} \mid |x - 0,2| < 0,1\}$,
7. $\{x \in \mathbf{R} \mid x^3 - 2x^2 - x + 2 > 0\}$.

Exercice 2.7. ()**

Les ensembles suivants coïncident-ils ?

1. $\{1, 1, 2\}$ et $\{2, 1\}$;
2. $\{1, (1, 2)\}$ et $\{(1, 1)\}$;
3. $\{(1, 1), (1, 2)\}$ et $\{(1, 1), (2, 1)\}$;
4. $\{\{1\}, \{1, 2\}\}$ et $\{\{1\}, \{2, 1\}\}$;
5. $\{0, 1, 2, 3\}$ et $\{x \in \mathbf{Z} \mid x \leq 3\}$;
6. $\{0, 1, 2, 3\}$ et $\{x \in \mathbf{N} \mid x \leq 3\}$;
7. $\llbracket 1, 3 \rrbracket \times \llbracket 0, 3 \rrbracket$ et $\{(x, y) \in \mathbf{N}^2 \mid 1 \leq x \leq 3 \text{ et } 0 \leq y \leq 3\}$;
8. $\{(x, y) \in \mathbf{N}^2 \mid 0 \leq x < y \leq 3\}$ et $\{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$.

Exercice 2.8. ()**

Soient A , B et C trois sous-ensembles d'un ensemble E .

1. Simplifier l'expression $(A \cap B \cap C) \cup ({}^c A \cap B \cap C) \cup {}^c B \cup {}^c C$.

2. Démontrer que $(A \cap {}^c B) \cap {}^c C = A \cap {}^c (B \cup C) = (A \cap {}^c C) \cap {}^c B$.
3. A-t-on toujours $(A \cup B) \cap ({}^c A \cup {}^c C) \cap {}^c B \cap ({}^c A \cup B \cup C) = \emptyset$?

Langage mathématique

Exercice 2.9. (*) Lorsque T est un tableau de nombres, on note $T(i, j)$ le contenu de la case située à l'intersection de la ligne i et de la colonne j . On considère les 4 assertions suivantes, portant sur des tableaux ayant au moins 4 lignes et 4 colonnes.

$$A : \forall i \in \{1, \dots, 4\}, \forall j \in \{1, \dots, 4\}, T(i, j) = 1$$

$$B : \forall i \in \{1, \dots, 4\}, \exists j \in \{1, \dots, 4\}, T(i, j) = 1$$

$$C : \exists i \in \{1, \dots, 4\}, \forall j \in \{1, \dots, 4\}, T(i, j) = 1$$

$$D : \exists i \in \{1, \dots, 4\}, \exists j \in \{1, \dots, 4\}, T(i, j) = 1$$

Pour chacun des tableaux ci-dessous, dire quelles sont les assertions vérifiées parmi A , B , C , et D .

(a) $T =$

0	1	0	1
1	1	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0

(b) $T =$

1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

(c) $T =$

0	1	0	1
0	0	0	0
1	1	1	1
1	0	0	0

(d) $T =$

1	0	0	1
0	1	0	0
0	1	0	0
1	1	1	1

Exercice 2.10. (*)

Écrire des assertions à l'aide de quantificateurs traduisant les énoncés suivants.

1. Tout nombre réel positif est le carré d'un nombre réel.
2. Tout élément de $\mathcal{P}$ est le double d'un entier.
3. Pour tout entier relatif, il existe un entier relatif plus grand.
4. Pour tout nombre réel, il existe un nombre rationnel tel que la différence des deux est plus petite que 0,1 en valeur absolue.
5. Tout nombre complexe non nul est le carré de deux nombres complexes distincts.
6. Il existe deux nombres réels irrationnels dont le produit est rationnel.

Exercice 2.11. (*)

Soit P, Q, R trois assertions, et a, b, c trois nombres réels. Écrire la négation des assertions suivantes.

1. $P \wedge (\neg Q)$
2. $(P \implies Q) \wedge R$
3. $\exists x \in [1, +\infty[, a \geq b + x$
4. $\exists x \in \mathbf{R}_+, a = b + x$
5. $a = b = c$

Exercice 2.12. ()**

Pour chacune des assertions ci-dessous, dire quelles variables sont liées. Dire ensuite si l'assertion dépend d'un paramètre. Écrire chaque assertion en français. On rappelle qu'une assertion est *close* si elle ne dépend pas d'un paramètre. Dire pour chaque assertion close si elle est vraie ou fausse.

1. $x \geq y$.
2. $\forall x \in \mathbf{R}, x \geq y$.
3. $\forall x \in \mathbf{R}, x \geq 0$.
4. $\forall x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{R}, x \geq y$.
5. $\exists x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}, x \geq y$.
6. $\forall x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{N}, x \geq y$.
7. $\forall x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{Z}, x \geq y$.
8. $\forall x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{Z}, (x \geq y \text{ et } (\forall z \in \mathbf{Z}, x \geq z \Rightarrow y \geq z))$.

Exercice 2.13. ()**

Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses, et le démontrer.

1. $1 + 1 = 2 \implies 1 + 1 = 3$;
2. $1 + 1 = 3 \implies 1 + 1 = 2$;
3. $1 = 0 \implies (\exists a, b \in \mathbf{N}^*, a^2 + b^2 = 0)$;
4. $\forall x \in \mathbf{R}, x > 2 \implies x \geq 3$;
5. $\forall x \in \mathbf{R}, x > 3 \implies x \geq 3$;
6. $\forall x \in \mathbf{R}, x \in [2, 3] \implies x \in [0, 4]$;
7. $\forall x \in \mathbf{R}, x \in [2, 3] \implies x \leq 3$;
8. $\forall x \in \mathbf{R}, x \notin [2, 3] \implies x \geq 3$;
9. $\forall x \in \mathbf{R}, x \notin [2, +\infty[\implies x \leq 3$;
10. $\forall x, y \in \mathbf{R}^*, x > y \implies \frac{1}{x} < \frac{1}{y}$;
11. $\exists x \in \mathbf{R}_+^*, x < \sqrt{x}$;
12. $\exists x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{R}, x + y > 0$;
13. $\exists x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}, x + y > 0$;
14. $\forall x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{R}, x + y > 0$;
15. $\forall x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}, x + y > 0$;
16. $\forall \varepsilon \in \mathbf{R}, \exists x \in \mathbf{R}, |x| < \varepsilon$;
17. $\forall \varepsilon \in \mathbf{R}, \exists x \in \mathbf{R}, x < |\varepsilon|$;
18. $\forall \varepsilon \in \mathbf{R}^*, \exists x \in \mathbf{R}, x < |\varepsilon|$;
19. $\exists t \in \mathbf{R}_+^*, \forall x \in \mathbf{R}, |x| < t \Rightarrow x^2 < 3$;

Exercice 2.14. (*)

Soient A , B et C trois sous-ensembles d'un ensemble E . Ecrire en fonction de A , B , C les ensembles correspondant aux assertions suivantes.

1. x appartient aux trois.
2. x appartient au moins à l'un d'entre eux.
3. x appartient à deux d'entre eux au plus.
4. x appartient à l'un d'entre eux exactement.
5. x appartient à deux d'entre eux au moins.
6. x appartient à l'un d'entre eux au plus.

Assertions et tables de vérité**Exercice 2.15. (*)**

Soient P , Q et R des assertions. À l'aide d'une table de vérité, vérifiez que l'implication

$$((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Longrightarrow (P \Rightarrow R)$$

est toujours vraie.

Exercice 2.16. (*)

Soit P et Q deux assertions, l'assertion $P \oplus Q$ (dire " P ou exclusif Q ") est vraie si exactement l'une des deux assertions P et Q est vraie.

1. Donner la table de vérité de $P \oplus Q$ selon les vérités de P et Q .
2. Démontrer l'équivalence $P \oplus Q \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$.
3. Démontrer l'équivalence $P \oplus Q \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$.

Raisonnements

Exercice 2.17. ()** Soit a un paramètre réel. Résoudre l'inéquation suivante, en l'inconnue x réelle :

1. $ax + 3 \leq 2x + 1$

2. $|3x - 1| \leq |x + 4|$

Exercice 2.18. ()** Soit a un nombre réel. On note $\mathcal{D}_a$ la droite d'équation $y = x + 2a$ et $\mathcal{C}_a$ le cercle de centre $(a, 1)$ et de rayon 1.

1. Pour quelles valeurs de a existe-t-il des points communs à $\mathcal{D}_a$ et $\mathcal{C}_a$?
2. Existe-t-il des valeurs de a pour lesquelles $\mathcal{D}_a$ est tangente à $\mathcal{C}_a$?

Exercice 2.19. (*)

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Pourquoi ?

1. Le produit de 3 nombres réels est négatif si et seulement si l'un d'entre eux est négatif, les deux autres étant positifs.
2. Le produit de n nombres réels est positif si et seulement si un nombre pair d'entre eux sont négatifs, les autres étant positifs.

Exercice 2.20. (*)

1. Écrire la contraposée de l'assertion $\forall x, y \in \mathbf{R}, (x + y) > 2 \Rightarrow (x > 1 \vee y > 1)$.
2. Démontrer l'assertion ou sa contraposée.
3. Énoncer précisément la réciproque de cette assertion, et déterminer si elle est vraie ou fausse.

Exercice 2.21. (*)

(Conjectures de Goldbach). La *conjecture de Goldbach forte* affirme que tout nombre pair ≥ 4 est la somme de deux nombres premiers. La *conjecture de Goldbach faible* affirme que tout nombre impair ≥ 7 est la somme de trois nombres premiers.

1. Traduire les deux énoncés par des assertions mathématiques à l'aide de symboles.
2. Montrer que la conjecture forte implique la conjecture faible. La conjecture faible implique-t-elle la conjecture forte ?

Remarque : En 2013, Harald Helfgott a démontré la conjecture de Goldbach faible.

Exercice 2.22. (*) Démontrer que pour tout entier naturel n , le nombre $\frac{10^n - 1}{9}$ est entier. (On pourra faire une récurrence.)

Exercice 2.23. (*)** On dispose d'un jeu de $2n$ cartes rangées en un tas où toutes les cartes sont initialement face vers le bas. On considère deux types d'opérations sur ce jeu :

- A) on prend les deux cartes du dessus entre deux doigts, on retourne cet ensemble de deux cartes sans les séparer, puis on replace les deux cartes sur le dessus du paquet (la première carte devient ainsi la deuxième carte, mais retournée, et la deuxième carte devient la première carte, retournée)
- B) on coupe le jeu (c'est à dire qu'on prend le paquet des k cartes du dessus, pour un k dans $\{1, \dots, 2n - 1\}$ et on le met en-dessous du reste du paquet, sans retourner les cartes).

Montrer qu'après n'importe quel nombre d'opérations comme au-dessus, le jeu vérifie la propriété suivante¹⁴ :

($\mathcal{P}$) Le nombre de cartes de position paire tournées « face vers le haut » est égal au nombre de cartes de position impaire tournées « face vers le haut ».

Exercice 2.24. (*) Soient a et b deux nombres réels. Montrer que si la somme $a + b$ est irrationnelle (c'est-à-dire $a + b \notin \mathbf{Q}$), alors a ou b est irrationnel. (On pourra considérer la contraposée.)

Exercice 2.25. (*) Résoudre l'équation $\sqrt{x+2} = x$ pour $x \geq -2$.

Exercice 2.26. ()**

On considère les propriétés suivantes de l'ordre total sur $\mathbf{R}$, valables pour tous a , b et c réels :

$$(16) \quad (a \leq b \text{ et } b \leq c) \Rightarrow a \leq c$$

$$(17) \quad a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$$

$$(18) \quad (a \leq b \text{ et } c \geq 0) \Rightarrow ac \leq bc$$

1. Résoudre dans $\mathbf{R}$ l'inéquation $3x + 2 \leq -2x + 1$ d'inconnue x en utilisant uniquement (en ce qui concerne les propriétés de l'ordre total) les règles ci-dessus. À chaque étape, on indiquera la règle utilisée.
2. Montrer, en utilisant uniquement les règles (16) et (17), la règle suivante, valable pour tous réels a , b , c et d :

$$(a \leq b \text{ et } c \leq d) \Rightarrow a + c \leq b + d$$

3. Montrer, en utilisant uniquement les règles (16), (17) et (18), la règle suivante :

$$(a \leq b \text{ et } c \leq 0) \Rightarrow ac \geq bc$$

4. Montrer, en utilisant uniquement la règle (18), la règle suivante :

$$(a < b \text{ et } c > 0) \Rightarrow ac < bc$$

Exercice 2.27. ()**

En utilisant un raisonnement direct, montrer que

14. Cette propriété est à la base du tour de magie "Royal Hummer" présenté dans le livre de Diaconis et Graham "Magical mathematics", chapitre 1

1. Si f est une fonction de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ dérivable et paire, alors sa dérivée f' est impaire.
2. Pour tout élément $x > 0$ de $\mathbf{Q}$, il existe un entier $n > 0$ tel que $n > x$.

Exercice 2.28. ()**

En utilisant un raisonnement par *disjonction des cas* (ou *cas par cas*),

1. Montrer l'assertion $\forall x \in \mathbf{R}, (x \notin \mathbf{Q}) \vee (\exists n \in \mathbf{N}^*, nx \in \mathbf{Z})$.
2. Soient a et b deux réels, montrer qu'on a

$$\max(a, b) = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|),$$

$$\min(a, b) = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|).$$

3. Montrer que, quelque soit l'entier naturel $n \in \mathbf{N}$, 3 divise $n(n+1)(2n+1)$.
4. Soit $n \in \mathbf{N}$. Montrer qu'il existe $m \in \mathbf{N}$ tel que la somme $n+m$ soit impaire et le produit nm soit pair.
5. Trouver tous les réels x tels que $|x+1| = 3 - |3x-2|$.

Exercice 2.29. ()**

En utilisant un raisonnement par l'absurde, montrer que

1. $\frac{\ln(2)}{\ln(3)}$ n'est pas un rationnel.
2. Soit n un entier naturel non nul et $a_1, \dots, a_n$ n nombres réels de somme égale à 1. Alors un de ces réels est plus petit que $\frac{1}{n}$.

Exercice 2.30. ()**

En utilisant un raisonnement par analyse et synthèse,

1. Soit a, b deux nombres réels. Démontrer que l'assertion $\forall x \in [0, 1], ax + b \geq 0$ est équivalente à l'assertion $(b \geq 0 \wedge a + b \geq 0)$.
2. Soient D_1 et D_2 deux droites parallèles et distinctes du plan orienté. Soit A un point du plan n'appartenant ni à D_1 , ni à D_2 . Construire un triangle équilatéral ABC tel que B appartient à D_1 et C appartient à D_2 . Combien y a-t-il de triangles possibles. (On supposera qu'un tel triangle existe et on cherchera comment construire B ou C en utilisant la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$)
3. Montrer que toute fonction de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ est somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

Exercice 2.31. ()**

1. Montrer à l'aide d'une récurrence que tout nombre entier supérieur ou égal à 12 peut s'écrire sous la forme $4a + 5b$, pour des entiers naturels a et b .
2. On définit une suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, et $\forall n \geq 2, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbf{N}$ on a $u_n = 3^n - 2^n$.

Exercice 2.32. ()**

(Nombres de Fibonacci). On définit les *nombres de Fibonacci* $(F_n)_{n \geq 1}$ par récurrence de la façon suivante :

$$F_1 = F_2 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \geq 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

1. Calculer les nombres de Fibonacci (F_n) , pour $1 \leq n \leq 10$.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, il y a exactement F_{n+1} façons de paver un échiquier de taille $2 \times n$ avec des dominos.
3. Démontrer l'assertion $\forall n \geq 2, \forall m \geq 1, F_{n+m} = F_{n-1} F_m + F_n F_{m+1}$ (on pourra fixer un entier $n \geq 2$ et démontrer $\forall m \geq 1, F_{n+m} = F_{n-1} F_m + F_n F_{m+1}$ par récurrence double.)
4. Démontrer l'assertion $\forall n \geq 2, F_n^2 = F_{n-1} F_{n+1} + (-1)^{n+1}$.

Exercice 2.33. (*)** Déterminer l'ensemble des points du plan d'affixe z telle que $\frac{z^2}{z+i}$ soit imaginaire pur.

Exercice 2.34. ()**

Une récurrence boîteuse. La « preuve » suivante prétend montrer par récurrence sur $n \geq 1$ qu'étant donné n nombres réels $u_1, u_2, \dots, u_n \in \mathbf{R}$, ils sont en fait tous égaux.

Pour $n \in \mathbf{N}^*$, on note $P(n)$ l'assertion

« quels que soient $u_1, \dots, u_n \in \mathbf{R}$, on a $u_1 = u_2 = \dots = u_n$. »

Montrons $\forall n \in \mathbf{N}^*, P(n)$ par récurrence.

Initialisation. S'il n'y a qu'un nombre u_1 , il n'y a rien à montrer, ce qui montre $P(1)$.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier tel que $P(n)$.

Montrons $P(n+1)$.

Soit $u_1, u_2, \dots, u_n, u_{n+1} \in \mathbf{R}$.

D'après $P(n)$, on a déjà $u_1 = u_2 = \dots = u_n$.

Par ailleurs, si l'on pose $u'_1 = u_2, u'_2 = u_3, \dots, u'_n = u_{n+1}$ et que l'on applique $P(n)$ à la famille $(u'_1, \dots, u'_n)$, on obtient $u'_1 = \dots = u'_{n-1} = u'_n$, c'est-à-dire $u_2 = \dots = u_n = u_{n+1}$.

Cela entraîne que $u_1 = u_2 = \dots = u_n = u_{n+1}$, et montre donc la propriété voulue.

Le résultat est évidemment faux. Où est le problème ?

Exercice 2.35. (*)** *Théorème de Helly en dimension 1*

Soit $n \geq 2$ un entier, et $I_1, I_2, \dots, I_n$ des intervalles de $\mathbf{R}$. On considère l'assertion suivante :

si pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ l'intersection $I_i \cap I_j$ est non vide,
alors l'intersection globale $\bigcap_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} I_i$ est un intervalle non vide de $\mathbf{R}$.

Pour simplifier, on ne considère que des intervalles fermés.

1. Faites un dessin pour $n = 3$ pour vous convaincre que l'assertion est vraie dans ce cas.
2. Montrer que l'assertion est fausse si on suppose seulement que $I_1, \dots, I_n$ sont des sous-ensembles de $\mathbf{R}$ et pas nécessairement des intervalles.
3. En utilisant la notion de min et de max, donner une preuve directe de l'assertion.
4. Le théorème est-il encore vrai s'il y a une infinité d'intervalles ?

Exercices

Fonctions

Exercice 3.1. (*)

On note $\mathbf{R}$ l'ensemble des nombres réels. Parmi les ensembles suivants, dire lesquels sont les graphes d'une application d'un sous-ensemble de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$. Lorsque l'ensemble est le graphe d'une application, donner son ensemble de départ.

1. $\{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid y - x + 1 = 0\}$;
2. $\{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid y = x^2\}$;
3. $\{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x = y^2\}$;
4. $\{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x = y^2 \text{ et } y \geq 0\}$.

Exercice 3.2. (*)

On note A l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ et B l'ensemble $\{-1, 0, 1\}$. Écrire en extension (c'est-à-dire en donnant tous leurs éléments) les ensembles suivants :

1. $\{x + 2; x \in A\}$,
2. $\{2x; x \in B\}$,
3. $\{\frac{1}{x}; x \in A\}$,
4. $\{x + y; (x, y) \in A \times B\}$,
5. $\{x + y; (x, y) \in A \times A\}$,
6. $\{x + x; x \in A\}$,
7. $\{xy; (x, y) \in A \times B\}$,

Exercice 3.3. (*/**)

Écrire le plus simplement possible les ensembles suivants (aucune justification n'est attendue).

1. $\{3n + 2; n \in \{1, 2, 3\}\}$,
2. $\{2n + 1; n \in \llbracket 2, 5 \rrbracket\}$,
3. $\{3n + 2; n \in \{1, 2, 3\}\} \cup \{4n + 3; n \in \{1, 2, 3, 4\}\}$,
4. $\{3n + 2; n \in \{1, 2, 3\}\} \cap \{4n + 3; n \in \{1, 2, 3, 4\}\}$,
5. $\left\{ \frac{p}{q}; p \in \{1, 2, 3, 4\}, q \in \{1, 2, 3, 4\} \right\}$.

Exercice 3.4. ()** Soient I un intervalle non vide de $\mathbf{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ une fonction définie sur I à valeurs réelles. Exprimer à l'aide de quantificateurs les assertions suivantes :

1. La fonction f s'annule.
2. La fonction f est la fonction nulle.
3. La fonction f n'est pas une fonction constante.
4. La fonction f ne prend jamais deux fois la même valeur.

5. La fonction f présente un minimum.
6. La fonction f prend des valeurs arbitrairement grandes.
7. La fonction f ne peut s'annuler qu'une seule fois.

Exercice 3.5. ()**

Pour chacune des affirmations suivantes, décrire en termes simples les applications $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ qui vérifient ces affirmations :

1. $\exists x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}, f(y) = f(x)$.
2. $\forall x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{R}, f(y) = f(x)$.
3. $\exists x \in \mathbf{R}, \forall y \in \mathbf{R}, f(x) < f(y)$.
4. $\forall x \in \mathbf{R}, \exists y \in \mathbf{R}, f(x) < f(y)$.
5. $\forall x \in \mathbf{R}, (x \leq 0 \Rightarrow f(x) \leq 0)$.
6. $\forall x \in \mathbf{R}, (f(x) \leq 0 \Rightarrow x \leq 0)$.
7. $\forall x \in \mathbf{R}, (x > 0 \Rightarrow f(x) > 0)$.
8. $\forall x \in \mathbf{R}, (x = 0 \Rightarrow f(x) = 0)$.
9. $\forall x \in \mathbf{R}, (f(x) = 0 \Rightarrow x = 0)$.
10. $\forall x \in \mathbf{R}, (f(x) \leq 0 \text{ ou } f(x) \geq 0)$.

Exercice 3.6. (*)

Soient f et g les applications de $\mathbf{N}$ dans $\mathbf{N}$ définies par :

$$\forall n \in \mathbf{N}, f(n) = 2n \quad g(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Déterminer $g \circ f$, $f \circ g$, $g \circ g$, $g \circ g \circ g$.

Exercice 3.7. ()**

Soit E un ensemble et A un sous-ensemble de E . On appelle “ fonction indicatrice de A ” et on note $\mathbf{I}_A$ l'application de E vers $\{0, 1\}$ qui à $x \in E$ associe 1 si $x \in A$, 0 si $x \notin A$. Soient A et B deux sous-ensembles de E . Démontrer les assertions suivantes.

1. $\forall x \in E, \mathbf{I}_{cA}(x) = 1 - \mathbf{I}_A(x)$.
2. $\forall x \in E, \mathbf{I}_{A \cap B}(x) = \min\{\mathbf{I}_A(x), \mathbf{I}_B(x)\} = \mathbf{I}_A(x) \mathbf{I}_B(x)$.
3. $\forall x \in E, \mathbf{I}_{A \cup B}(x) = \max\{\mathbf{I}_A(x), \mathbf{I}_B(x)\} = \mathbf{I}_A(x) + \mathbf{I}_B(x) - \mathbf{I}_A(x) \mathbf{I}_B(x)$.

Exercice 3.8. ()**

Soient E et F deux ensembles, f une application de E vers F . Soient A et A' deux sous-ensembles de E . Soient B et B' deux sous-ensembles de F . Quelles sont les assertions parmi les assertions suivantes qui sont toujours vraies ?

1. $(A \subset A') \implies (f(A) \subset f(A'))$.
2. $(B \subset B') \implies (f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B'))$.
3. $f(A \cup A') = (f(A) \cup f(A'))$.
4. $f^{-1}(B \cup B') = (f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B'))$.
5. $f(A \cap A') = (f(A) \cap f(A'))$.
6. $f^{-1}(B \cap B') = (f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B'))$.
7. $f^{-1}(f(A)) = A$.
8. $f(f^{-1}(B)) = B$.
9. $f(A \cap f^{-1}(B)) = (f(A) \cap B)$.
10. $f(A \cup f^{-1}(B)) = (f(A) \cup B)$.

Exercice 3.9. (*) Soit A une partie de $\mathbf{R}$ et f une application de A dans $\mathbf{R}$.

1. Montrer que si f est strictement monotone, alors f est injective. La réciproque est-elle vraie ?
2. On suppose que $A =]-1; 1[\cup]2, 3[$, que f est dérivable sur A et que $f'(x) > 0$ pour tout x dans A . Peut-on en déduire que f est injective ?

Exercice 3.10. ()** Soient E , F et G trois ensembles, f une application de E dans F et g une application de F dans G .

1. Montrer que : $g \circ f$ injective $\implies f$ injective.
2. Montrer que : $g \circ f$ surjective $\implies g$ surjective.
3. Que pensez-vous de l'affirmation suivante ?

$$g \circ f \text{ injective} \implies g \text{ injective.}$$

Exercice 3.11. ()** Soit f une application de E dans F . Montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) f est injective,
- (ii) $\forall A \subset E, f^{-1}(f(A)) = A$.

Exercice 3.12. (*) Soit I un intervalle de $\mathbf{R}$ et f une application de I dans $\mathbf{R}$. On suppose que f est continue sur I .

1. En utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, montrer que $f(I)$ est un intervalle.
2. On considère la fonction f de $I =]-\infty; 2]$ dans $\mathbf{R}$, définie par $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Montrer que f réalise une bijection de I sur $[-1, +\infty[$.

Exercice 3.13. Soit f l'application de $[0, 1[$ dans $]0, 2]$ définie par :

$$f : \begin{cases} [0, 1[& \rightarrow]0, 2] \\ x & \mapsto \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ 2x - 1 & \text{si } x \in \left]\frac{1}{2}, 1\right[\end{cases} \end{cases}$$

1. L'application f est-elle injective ?
2. L'application f est-elle surjective ?
3. L'application f est-elle bijective ?
4. Montrer que pour tout $x \in [0, 1[$,

$$\left(f(x) \geq \frac{3}{2}\right) \Leftrightarrow \left(x \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]\right)$$

Exercice 3.14. ()** Soient a et b deux nombres complexes. Soit f la fonction de $\mathbf{C}$ dans $\mathbf{C}$ définie par :

$$f : \begin{cases} \mathbf{C} & \rightarrow \mathbf{C} \\ z & \mapsto az + b \end{cases}$$

1. Montrer que f est bijective si et seulement si $a \neq 0$.
2. On suppose que a est non nul. Montrer que si ABC est un triangle équilatéral, alors $f(A)f(B)f(C)$ est encore un triangle équilatéral.

Exercice 3.15. ()** Soit f la fonction de $\mathbf{C}$ dans $\mathbf{C}$ définie par :

$$f : \begin{cases} \mathbf{C} & \rightarrow \mathbf{C} \\ z & \mapsto e^{i\frac{\pi}{3}}z + 2 \end{cases}$$

1. On dit que z est un point fixe de f si $f(z) = z$. Montrer que f admet un unique point fixe, que l'on notera a .
2. Montrer que $f(z)$ est l'image de z par la rotation de centre a et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Exercice 3.16. ()** Soit f la fonction de $\mathbf{C}$ dans $\mathbf{C}$ définie par :

$$f : \begin{cases} \mathbf{C} & \rightarrow \mathbf{C} \\ z & \mapsto e^{i\frac{\pi}{3}}\bar{z} + 1 \end{cases}$$

1. Montrer que l'ensemble des points fixes de f est une droite, que l'on notera Δ .
2. Montrer que $f(z)$ est l'image de z par la symétrie orthogonale d'axe Δ .

Exercice 3.17. ()** Soient a et b deux nombres complexes. On pose :

$$f : \begin{cases} \mathbf{C} & \rightarrow \mathbf{C} \\ z & \mapsto a\bar{z} + b \end{cases}$$

Soient M , N , P et Q quatre points du plans tels que $M \neq N$ et $P \neq Q$. On note $M' = f(M)$, $N' = f(N)$, $P' = f(P)$ et $Q' = f(Q)$. Montrer que f « renverse les angles », au sens suivant :

$$(\overrightarrow{M'N'}, \overrightarrow{P'Q'}) = -(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{PQ}) .$$

Sommes et produits

Exercice 3.18. (*)

Calculer les nombres suivants.

$$\begin{array}{ccc} \sum_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k 1, & \sum_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k h, & \sum_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k k, \\ \sum_{k=1}^3 \prod_{h=1}^k h, & \sum_{k=1}^3 \prod_{h=1}^k k, & \prod_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k h, \\ \prod_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k k, & \prod_{k=1}^3 \prod_{h=1}^k h, & \prod_{k=1}^3 \prod_{h=1}^k k. \end{array}$$

Exercice 3.19. (*)

Soient a_1, a_2, a_3, a_4 quatre variables. Écrire à l'aide des symboles $\sum$ et $\prod$ les quantités suivantes.

1. $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$.
2. $a_1 + a_1a_2 + a_1a_2a_3 + a_1a_2a_3a_4$.
3. $a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_4$.
4. $a_1a_2a_3 + a_2a_3a_4$.
5. $a_1a_2 + a_1a_3 + a_1a_4 + a_2a_3 + a_2a_4 + a_3a_4$.
6. $a_1(a_1 + a_2)(a_1 + a_2 + a_3)(a_1 + a_2 + a_3 + a_4)$.

Exercice 3.20. (**)

Démontrer par récurrence les assertions suivantes.

1. $\forall n \in \mathbf{N}, \quad \sum_{k=0}^n (k+1) = (n+1)(n+2)/2$.
2. $\forall n \in \mathbf{N}, \quad \sum_{k=0}^n k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$.

3. $\forall n \in \mathbf{N}, \quad \sum_{k=0}^n k^3 = n^2(n+1)^2/4.$
4. $\forall n \in \mathbf{N}, \quad \sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1.$
5. $\forall n \in \mathbf{N}, \quad \sum_{k=0}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2.$
6. $\forall n \in \mathbf{N}, n \geq 3, \quad \prod_{k=3}^n \frac{k^2 - 4}{k} = \frac{(n+2)!}{12n(n-1)}.$
7. $\forall n \in \mathbf{N}^*, \quad \prod_{k=1}^n (n+k) = 2^n \prod_{k=1}^n (2k-1).$

Dénombrement

Exercice 3.21. (*) Soient p et q deux entiers naturels non nuls et soit f la fonction définie par :

$$f : \begin{cases} \{1, \dots, p\} \times \{1, \dots, q\} & \rightarrow \{1, \dots, pq\} \\ (i, j) & \mapsto j + (i-1)q \end{cases}$$

1. Montrer que f est bien définie (i.e que ses images sont bien dans $\{1, \dots, pq\}$) et que c'est une bijection.
2. Cette bijection correspond à énumérer les cases d'un tableau à p lignes et q colonnes en le parcourant de gauche à droite, ligne par ligne en partant de la première ligne. Donner une bijection correspondant à l'énumération du même tableau, mais en le parcourant de haut en bas, colonne par colonne, en partant de la première colonne.

Exercice 3.22. ()** Soit n un entier naturel non nul. On note $\mathcal{A}_{n,2}$ l'ensemble des couples de deux éléments distincts de $\{1, \dots, n\}$. Pour a dans $\{1, \dots, n\}$, on note E_a l'ensemble des couples de deux éléments distincts de $\{1, \dots, n\}$ dont la première coordonnée est a .

1. Quel est le cardinal de E_a ?
2. Montrer que si a et a' sont distincts, alors E_a et $E_{a'}$ sont disjoints.
3. Montrer que

$$\mathcal{A}_{n,2} = \bigcup_{a \in \{1, \dots, n\}} E_a$$

et représenter cette relation par un arbre de dénombrement.

4. En déduire que $|\mathcal{A}_{n,2}| = n(n-1)$.
5. Montrer que $\mathcal{A}_{n,2}$ est en bijection avec l'ensemble des applications injectives de $\{1, 2\}$ dans $\{1, \dots, n\}$.

Exercice 3.23. (*)

Une entreprise veut se donner un nouveau sigle, qui soit formé d'exactly 3 lettres. De combien de façons peut-elle le faire ? Combien reste-t-il de possibilités si on impose au sigle d'être formé de lettres distinctes ?

Exercice 3.24. (*)

On met dans une boîte 26 jetons de Scrabble, portant chacune des 26 lettres de l'alphabet (deux jetons distincts portent donc deux lettres distinctes). On en tire 3 à la fois. Combien de tirages différents peut-on obtenir ?

Exercice 3.25. (**)

1. Combien y a-t-il de nombres entre 1 et 100 qui ne sont divisibles ni par 5, ni par 7 ?
2. Combien y a-t-il de nombres entre 1 et 3000 qui ne sont divisibles ni par 3, ni par 5 ?

Identités remarquables

Exercice 3.26. (**)

Démontrer les égalités suivantes, en utilisant des manipulations et des identités algébriques (sans utiliser de récurrence).

- | | |
|---|---|
| 1. $\prod_{k=1}^n (2k) = 2^n n!, \forall n \geq 1.$ | 5. $\sum_{k=0}^n (n-k) = \frac{n(n+1)}{2}, \forall n \in \mathbb{N}.$ |
| 2. $\prod_{k=1}^{n-1} (2k+1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}, \forall n \geq 2.$ | 6. $\sum_{k=0}^n (k+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}, \forall n \in \mathbb{N}.$ |
| 3. $\prod_{k=1}^n \frac{2k+1}{2k-1} = 2n+1, \forall n \geq 1.$ | 7. $\sum_{k=0}^n (2k+1) = (n+1)^2, \forall n \in \mathbb{N}.$ |
| 4. $\prod_{k=2}^n \frac{k^2-1}{k} = \frac{(n+1)!}{2n}, \forall n \geq 2.$ | 8. $\sum_{k=1}^{n-1} 2^k = 2^n - 2, \forall n \geq 2.$ |

$$\begin{aligned}
9. \quad \sum_{k=0}^{2n-1} 2^{k/2} &= \frac{2^n - 1}{\sqrt{2} - 1}, \forall n \in \mathbf{N}^*. & 11. \quad \sum_{k=0}^n 2^k 3^{n-k} &= 3^{n+1} - 2^{n+1}, \forall n \in \mathbf{N}. \\
10. \quad \sum_{k=0}^{2n} 2^{2k-1} &= \frac{4^{2n+1} - 1}{6}, \forall n \in \mathbf{N}. & 12. \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k 2^{n-k} &= \frac{2^{n+1} - (-1)^{n+1}}{3}.
\end{aligned}$$

Exercice 3.27. ()**

Démontrer, pour tout entier naturel n , les égalités suivantes.

$$\begin{aligned}
1. \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} &= 2^n. & 5. \quad \sum_{k=0}^n 2^{3k-1} \binom{n}{k} &= 9^n/2. \\
2. \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} &= 0. & 6. \quad \sum_{k=0}^n 2^{3k} 3^{n-2k} \binom{n}{k} &= (17/3)^n. \\
3. \quad \sum_{k=0}^n \binom{2n}{2k} &= 2^{2n-1} & 7. \quad \sum_{k=0}^n i^k \binom{n}{k} &= 2^{n/2} e^{ni\pi/4}. \\
&\text{(ajoutez les deux égalités précédentes).} & 8. \quad \sum_{k=0}^n 3^{k/2} i^k \binom{n}{k} &= 2^n e^{ni\pi/3}. \\
4. \quad \sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} &= 3^n.
\end{aligned}$$

Exercice 3.28. ()**

Soit $n \in \mathbf{N}$ et $f(x) = (1+x)^n$.

- En utilisant une formule du cours, écrivez $f(x)$ comme une somme où interviennent les puissances de x .
- La dérivée de f est $f'(x) = n(1+x)^{n-1}$. L'intégrale de f sur $[0, 1]$ vaut

$$\int_0^1 f(x) dx = \left[\frac{(1+x)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.$$

En utilisant la question 1. donner une autre expression de $f'(x)$ et de cette intégrale.

- En déduire les valeurs des expressions suivantes :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}, \quad \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}, \quad \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}.$$

Exercice 3.29. ()**

Soient n et p deux entiers naturels. Cet exercice présente une méthode générale pour calculer $\sum_{k=0}^n k^p$, sur le cas particulier $p = 2$.

1. Soit $x \rightarrow P(x)$ une fonction, donner une expression plus simple de $\sum_{k=0}^n (P(k+1) - P(k))$.
2. Soit a, b, c des réels et $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx$. Calculer $P(x+1) - P(x)$.
3. Déterminer a, b, c de sorte que $P(x+1) - P(x) = x^2$.
4. Dédire des questions précédentes que

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Exercice 3.30. (*)**

Le but de l'exercice est de calculer la somme $\sum_{k=0}^n \binom{3n}{3k}$ pour tout n entier positif.

1. Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{3n}{3k}$ pour $n = 0, 1, 2$, et 3.
2. Utiliser la formule du binôme pour développer l'expression $(1+1)^n$ et en déduire pour tout entier positif n l'égalité $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.
3. Pour tout n entier on note $T_0(n) = \sum_{k=0}^n \binom{3n}{3k}$, $T_1(n) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{3n}{3k+1}$, et $T_2(n) =$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{3n}{3k+2}.$$

Que vaut la somme $T_0(n) + T_1(n) + T_2(n)$?

4. On désigne par j le nombre complexe $e^{i\frac{2\pi}{3}} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$.

Montrer que j satisfait $1 + j + j^2 = 0$.

5. Démontrer $(j+1)^{3n} = T_0(n) + jT_1(n) + j^2T_2(n)$ et $(j^2+1)^{3n} = T_0(n) + j^2T_1(n) + jT_2(n)$.
6. Dédire des questions précédentes l'égalité

$$3T_0(n) = 2^{3n} + (j+1)^{3n} + (j^2+1)^{3n}.$$

7. Montrer qu'on a $j+1 = e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $j^2+1 = e^{-i\frac{\pi}{3}}$ et en déduire l'égalité

$$T_0(n) = \frac{2^{3n} + 2(-1)^n}{3}.$$

Exercice 3.31. (*)** *Construction de $\mathbf{Q}$ à partir de $\mathbf{Z}$.*

Quand on définit, un peu rapidement, les nombres rationnels à partir des entiers relatifs, on précise que si (p, q) et (p', q') sont dans $\mathbf{Z} \times \mathbf{N}^*$ et $k \in \mathbf{Z}^*$ alors :

$$(26) \quad \frac{p}{q} = \frac{p'}{q'} \Leftrightarrow pq' = p'q$$

$$(27) \quad \frac{p}{q} + \frac{p'}{q'} = \frac{pq' + p'q}{qq'}$$

$$(28) \quad \frac{p}{q} \times \frac{p'}{q'} = \frac{pp'}{qq'}.$$

En fait, cette manière de procéder est peu précautionneuse : il se pourrait que l'égalité de fractions définie par (26) ne soit pas compatible avec les définitions de l'addition (27) et de la multiplication (28). Dans la suite, s, t et s', t' sont également des éléments de $\mathbf{Z} \times \mathbf{N}^*$.

1. Montrer que si $\frac{p}{q} = \frac{p'}{q'}$ et $\frac{s}{t} = \frac{s'}{t'}$, alors

$$\frac{p}{q} + \frac{s}{t} = \frac{p'}{q'} + \frac{s'}{t'} \quad \text{et} \quad \frac{p}{q} \times \frac{s}{t} = \frac{p'}{q'} \times \frac{s'}{t'}.$$

De manière plus abstraite, mais un peu plus rassurante, on peut procéder à l'aide de la notion de relation d'équivalence. Soient E un ensemble et $\mathcal{R}$ une partie de $E \times E$. On dit que $\mathcal{R}$ est une *relation d'équivalence* sur E si et seulement si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

- $\forall x \in E, (x, x) \in \mathcal{R}$,
- $\forall (x, y) \in E \times E, (y, x) \in \mathcal{R}$
- $\forall (x, y, z) \in E^3, ((x, y) \in \mathcal{R}) \wedge ((y, z) \in \mathcal{R}) \implies (x, z) \in \mathcal{R}$.

Si $x \in E$ et $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, on note

$$C_{\mathcal{R}}(x) := \{y \in E \mid (x, y) \in \mathcal{R}\},$$

qui est appelé *classe d'équivalence de x* (pour la relation $\mathcal{R}$). On note $E/\mathcal{R}$ l'ensemble des classes d'équivalence :

$$E/\mathcal{R} := \{C_{\mathcal{R}}(x); x \in E\}.$$

2. Montrer que si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E , alors $x \in C_{\mathcal{R}}(x)$.
3. Si $E = \mathbf{Z} \times \mathbf{N}^*$ et

$$\mathcal{R} := \{((p, q), (p', q')) \mid pq' = p'q\},$$

montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E .

4. Soit f une fonction de $E \times E$ dans E . On suppose que pour tous x, x', y et y' dans E ,

$$(29) \quad (x, x') \in \mathcal{R} \text{ et } (y, y') \in \mathcal{R} \implies f((x, y)) = f((x', y')) .$$

Montrer que si x et x' sont dans E , $f(C_{\mathcal{R}}(x) \times C_{\mathcal{R}}(x'))$ est un singleton.

On peut alors définir $\bar{f}$, une fonction de $(E/\mathcal{R})^2$ dans $E/\mathcal{R}$ mais qui agit comme f sur E^2 : si C et C' sont dans $E/\mathcal{R}$, $\bar{f}(C, C')$ est défini comme $C_{\mathcal{R}}(y)$ où y est tel que $f(C \times C') = \{y\}$ (la question précédente assure que $f(C \times C')$ est bien un singleton).

5. Montrer que si E et $\mathcal{R}$ sont définis comme dans la question 3, et que f est définie sur E^2 par :

$$f((p, q), (p', q')) = (pq' + p'q, qq') ,$$

alors f vérifie (29).

6. Vérifier la même chose pour g définie par :

$$g((p, q), (p', q')) = (pp', qq') .$$

On peut alors définir $\mathbf{Q}$ comme $\mathbf{Z} \times \mathbf{N}^*$, muni des opérations $\bar{f}$ et $\bar{g}$, et s'assurer que $\mathbf{Q}$ muni de ces deux opérations vérifie tout ce qu'on souhaite¹⁶.

16. Associativité, commutativité et distributivité de f et g , le fait que $\mathbf{Q}$ « contient $\mathbf{Z}$ » au sens des classes des éléments de $\mathbf{Z} \times \{1\}$, que chaque élément possède un opposé et un inverse (sauf 0). De plus, tout ensemble qui possède ces propriétés doit contenir un ensemble de la même forme que $\mathbf{Q}$

Exercices

Réels et approximation

Exercice 4.1. (*)

Dans chacun des cas suivants, dire si on a bien une approximation avec la marge indiquée, ou sinon la corriger.

1. 3,14 est une approximation de π à 0,01 près.
2. 3,1416 est une approximation de π à 0,001 près.
3. 3,1416 est une approximation de π à 10^{-5} près.
4. 1,41 est une approximation de $\sqrt{2}$ à 10^{-3} près.
5. 2,72 est une approximation de e à 10^{-2} près.

Exercice 4.2. (*) Soit x un réel strictement positif.

1. Montrer que $x > 10 \Rightarrow \left| \frac{2 \sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{5}$
2. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 4.3. (*) Soient a et b deux nombres réels de $[1, +\infty[$.

1. Montrer que

$$a \geq b \Rightarrow 1 - \frac{1}{b} \leq 1 + \frac{1}{a} - \frac{1}{a^2} \leq 1 + \frac{1}{b}$$

2. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 4.4. (*) Soit $a \in [0, 1/2]$. Montrer que

$$|b| \leq \frac{a}{2} \Rightarrow \frac{a}{3} \leq \frac{a+b}{1+a} \leq \frac{3a}{2}$$

Exercice 4.5. ()** Soit $c \geq 1$.

1. Montrer que si y est tel que $0 \leq y \leq 1 - \frac{1}{c}$, alors

$$\frac{1}{1-y} \leq 1 + cy$$

2. Soit b un réel supérieur à 10. Montrer que

$$a \geq b \Rightarrow a \leq \frac{a^2 + a + 1}{a - 5} \leq a \left(1 + \frac{13}{b} \right)$$

3. Lorsqu'on approche un réel A par un autre réel B , on appelle erreur relative la valeur $|B - A|/|A|$. Montrer que si $a \geq 13 \cdot 10^k$, avec k un entier naturel, on peut approcher $\frac{a^2+a+1}{a-5}$ par a avec une erreur relative inférieure ou égale à 10^{-k} .

Quantifications successives

Exercice 4.6. ()** Pour tous i et j entiers naturels non nuls, on note $P(i, j)$ l'assertion " j est un multiple de i ".

1. Pour visualiser les choses, représenter P sous la forme d'un tableau de vrai (V) et de faux (F) ayant une infinité de lignes et de colonnes.
2. Les assertions suivantes sont-elles vraies ?
 - (a) $\forall i \in \mathbf{N}^*, \exists J \in \mathbf{N}^*, \forall j \in \mathbf{N}^*, j \geq J \Rightarrow P(i, j)$
 - (b) $\forall i \in \mathbf{N}^*, \forall J \in \mathbf{N}^*, \exists j \in \mathbf{N}^*$ tel que $(j \geq J \text{ et } P(i, j))$

Exercice 4.7. ()** Pour tous i et j entiers naturels non nuls, on note $P(i, j)$ l'assertion " $\frac{1}{j^2} \leq \frac{1}{i}$ ".

1. Représenter P sous la forme d'un tableau de vrai (V) et de faux (F) ayant une infinité de lignes et de colonnes.
2. Les assertions suivantes sont-elles vraies ? Justifiez votre réponse (c'est-à-dire démontrer l'assertion ou sa négation).
 - (a) $\forall i \in \mathbf{N}^*, \exists J \in \mathbf{N}^*, \forall j \in \mathbf{N}^*, j \geq J \Rightarrow P(i, j)$
 - (b) $\forall i \in \mathbf{N}^*, \forall J \in \mathbf{N}^*, \exists j \in \mathbf{N}^*$ tel que $(j \geq J \text{ et } P(i, j))$

Exercice 4.8. ()** Soit u une suite de nombres entiers dont toutes les valeurs sont dans $\{0, 1, 2\}$. Pour tout entier $j \geq 3$ et tout entier $i \geq 1$, on note $P(i, j)$ l'assertion " $\left| \frac{1}{j-u_j} \right| \leq \frac{1}{i}$ ".

1. Représenter P sous la forme d'un tableau de vrai (V) et de faux (F) ayant une infinité de lignes et de colonnes (si on ne peut mettre vrai ou faux à coup sûr, on mettra un point d'interrogation).
2. Les assertions suivantes sont-elles vraies ? Justifiez votre réponse (c'est-à-dire démontrer l'assertion ou sa négation).
 - (a) $\forall i \in \mathbf{N}^*, \exists J \in \mathbf{N}^*, \forall j \in \mathbf{N}^* \cap [3, +\infty[, j \geq J \Rightarrow P(i, j)$
 - (b) $\forall i \in \mathbf{N}^*, \forall J \in \mathbf{N}^*, \exists j \in \mathbf{N}^* \cap [3, +\infty[$ tel que $(j \geq J \text{ et } P(i, j))$
 - (c) La suite $j \mapsto \frac{1}{j-u_j}$ admet-elle une limite ? Si oui, que vaut-elle ?

Exercice 4.9. ()** Écrire le plus simplement possible les ensembles suivants (Justifier rigoureusement, en montrant séparément deux inclusions).

1. $\bigcup_{x \in \mathbf{R}} \{x^2\},$
2. $\bigcup_{x \in [0,1]}]x-1, x+1[,$
3. $\bigcap_{x \in [0,1]}]x-1, x+1[,$
4. $\bigcap_{x \in [0,1]} [x-1, x+1],$
5. $\bigcap_{n \in \mathbf{N}^*} \left[0, \frac{1}{n}\right],$
6. $\bigcup_{n \in \mathbf{N}^*} \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$

Limites de suites**Exercice 4.10. (*)**

Pour chacune des suites suivantes, trouver deux entiers N_{10} et N_{100} tels que les assertions

$$\forall n \geq N_{10}, |u_n| < \frac{1}{10}$$

$$\forall n \geq N_{100}, |u_n| < \frac{1}{100}$$

soient vraies.

1. $u_n = \frac{1}{n},$
2. $u_n = \frac{1}{n^2},$
3. $u_n = \frac{(-1)^n}{n^2},$
4. $u_n = 2^{-n},$
5. $u_n = 10^{-n},$
6. $u_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{1}{n^2} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases},$
7. $u_n = \begin{cases} 2^{-n} & \text{si } n \text{ est pair} \\ 3^{-n} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases},$
8. $u_n = \frac{\cos(n)}{3^n}.$

Exercice 4.11. (*/)**

Pour chacune des suites suivantes et pour tout réel strictement positif ε , trouver un entier N_ε tel que l'assertion

$$\forall n \geq N_\varepsilon, |u_n| < \varepsilon$$

soit vraie.

1. $u_n = \frac{1}{n},$
2. $u_n = \frac{1}{n^2},$
3. $u_n = \frac{(-1)^n}{n^2},$
4. $u_n = 2^{-n},$
5. $u_n = 10^{-n},$

$$6. u_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{1}{n^2} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases},$$

$$7. u_n = \begin{cases} 2^{-n} & \text{si } n \text{ est pair} \\ 3^{-n} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases},$$

$$8. u_n = \frac{\cos(n)}{3^n}.$$

Exercice 4.12. ()** La phrase suivante est-elle vraie ou fausse ? Justifier.

Si une suite de nombre réels est périodique, alors elle est bornée.

Exercice 4.13. ()**

Pour chacune des suites suivantes, dire si la suite est périodique, majorée, minorée, bornée, convergente, si elle tend vers $\pm\infty$, ou si elle diverge (démontrez toutes vos réponses). Si elle est convergente, déterminer sa limite.

$$1. u_n = (-1)^n,$$

$$4. u_n = \frac{n}{n+1},$$

$$8. u_n = n + (-1)^n,$$

$$2. u_n = \frac{1}{n},$$

$$5. u_n = (-1)^n + \frac{1}{n},$$

$$9. u_n = n + (-1)^n n,$$

$$10. u_n = \frac{n+1}{n^2}.$$

$$3. u_n = \frac{1}{n^2},$$

$$6. u_n = \cos(n),$$

$$7. u_n = 2^{-n},$$

$$11. u_n = \frac{2n^2 + n + 3}{n^2}.$$

Exercice 4.14. (*)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite à valeurs entières. Montrer que si $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge, alors elle est constante à partir d'un certain rang (ce qu'on peut traduire par l'assertion $\exists n_0 \in \mathbf{N}, \forall n \geq n_0, u_n = u_{n_0}$).

Exercice 4.15. ()** *Le nombre d'or*

1. Résoudre dans $\mathbf{R}$ l'équation $x^2 - x - 1 = 0$.

La solution positive, notée ϕ , est appelée “nombre d'or”.

2. Démontrer qu'on a $\phi = 1 + \frac{1}{\phi}$.

On définit une suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ comme suit. On pose $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, on pose $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$.

3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, on a $\frac{3}{2} \leq u_n \leq 2$.

4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, on a $|u_{n+1} - \phi| \leq \frac{4}{9}|u_n - \phi|$. (Utiliser la question 2.)

5. En déduire, par récurrence, que, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, on a

$$|u_n - \phi| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n.$$

6. Prouver que $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est convergente et déterminer sa limite.
7. Déterminer un entier n tel que u_n est une approximation de ϕ à 10^{-6} près.

Exercice 4.16. ()** *Racines carrées, méthode égyptienne*

On présente un algorithme pour obtenir des approximations de racines carrées. Soit a un nombre réel plus grand que 1 dont on cherche à déterminer la racine carrée. On suppose qu'on sait déterminer la partie entière $\lfloor \sqrt{a} \rfloor$. On définit une suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ comme suit : on part de $u_0 = \lfloor \sqrt{a} \rfloor + 1$, et on définit par récurrence $u_{n+1} = \frac{u_n + \frac{a}{u_n}}{2}$.

1. Montrer par récurrence que la suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est décroissante et qu'on a $(u_n)_{n \in \mathbf{N}} > \sqrt{a}$ pour tout $n \in \mathbf{N}$.
2. Montrer qu'on a $|u_{n+1} - \sqrt{a}| \leq \frac{|u_n - \sqrt{a}|^2}{2\sqrt{a}}$.
3. En déduire que la suite u_n tend vers $\sqrt{a}$.
4. Déterminer un entier n tel que u_n est une approximation de $\sqrt{a}$ à 10^{-6} près.

Exercice 4.17. ()**

Soit u_0 un entier positif quelconque. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ définie par

$$u_{n+1} = \begin{cases} u_n + 1 & \text{si } n \text{ est impair} \\ u_n/2 & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}$$

1. La suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est-elle croissante ? décroissante ?
2. Montrez que, pour toute valeur initiale $u_0 \in \mathbf{N}^*$, l'assertion

$$\exists N \in \mathbf{N}, u_N = 1.$$

est vraie.

(Si on remplace $u_n + 1$ par $3u_n + 1$ dans la définition, alors c'est un problème ouvert de savoir si l'assertion est vraie. Cela s'appelle le *problème de Syracuse*.)